SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 6 — Etkinlik Yaprakları

Çalışma yaprakları, mercek formu, rubrik ve çıkış kartı

Büyük soru: “Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil?

Çalışma Yaprağı 1 — Sayı Kliniği

Süre: 12 dakika · Bireysel, sonra ikili · Çıktı: Doldurulmuş yaprak

> NOT **Yönerge.** Aşağıdaki her satırda bir cümle ya da bir sayı var. Göreviniz üç adımda ilerler: (1) sorunu adlandırın, (2) düzeltilmiş cümleyi yazın, (3) yanınızdakiyle değiştirip birbirinizi denetleyin. Doğru cevabı ilk denemede bulmanız beklenmiyor; **sorunun nerede olduğunu görmeniz** bekleniyor.

Adı Soyadı: _____ Tarih: _____

Adım 1 · Kusurlu cümleler

#	Cümle	Sorun ne?	Düzeltilmiş hâli
1	“Katılımcıların ortalama cinsiyeti 1,54'tür.”		
2	“Deney grubunun son test ortalaması 27,5'tir.”		
3	“Gruplar arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur.”		
4	“Gruplar arasında fark bulunmamıştır.”		
5	“Bu %95 güven aralığının evren ortalamasını içerme olasılığı %95'tir.”		
6	“Kolmogorov-Smirnov anlamlı olmadığından veriler normal dağılmaktadır.”		
7	“Sonuç anlamlı olduğundan yöntemin yaygınlaştırılması önerilir.”		

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır.** *Cümle:* “Deney grubunun son test ortalaması 27,5'tir.” · *Sorun ne?* Merkezî eğilim yayılım olmadan verilmiş; okur dağılımı canlandıramaz. · *Düzeltilmiş hâli:* “Deney grubunun son test ortalaması 27,5'tir (SS = 5,3; n = 30).”

Adım 2 · Sayı okuma

Aşağıdaki üç durum için sorulan soruyu yanıtlayın.

Durum	Soru	Cevabınız
Bir dağılımda ortalama 96, medyan 70.	Ne olmuş olabilir? Hangi merkez ölçüsünü raporlarsınız?	
7-A'nın ortalaması 25,75 (SS = 2,25); 7-B'nin ortalaması 25,75 (SS = 12,4).	Aynı dersi iki şubede aynı biçimde anlatır mısınız? Neden?	
Ölçek 1–5 aralığında; bir hücrede 44 yazıyor.	Bu değeri siler misiniz? Ne yaparsınız?	

Adım 3 · İki sayı, bir karar

> BİLGİ **Sahte (hayali) sonuç.** Varsayalım ki iki grup karşılaştırıldı ve şu sonuç elde edildi: **p = ,044; d = 0,003.** Ortalamalar 10,00 ve 10,01; her iki grupta da 1.000.000 kişi var.

Bu iki sayıdan hangisine göre karar verirsiniz? Bir cümleyle gerekçelendirin:

_____

_____

Kendi tezinizde her p-değerinin yanına hangi sayıyı yazacaksınız?

_____

Çalışma Yaprağı 2 — Mercek Formu + Bulgular Denetimi

Süre: 30 dakika · Grup: 4–5 kişi · Çıktı: Doldurulmuş form + 90 saniyelik sunum

> NOT **Kullanım.** İlk 15 dakikada beş sabit soruyu, ikinci 15 dakikada **Bulgular Denetimi** bölümünü doldurun. Sunumda yalnızca sözcülük alanınızı aktaracaksınız; ama Bulgular Denetimi'nin 3. maddesini (etki büyüklüğü) **bütün gruplar** söyleyecek. Sayfa numarası vererek yazın.

Grup adı: _____ Sözcülük alanımız (1–5): ____ Yazıcı: _____

Makale künyesi: _____

Soru 1 · Paradigma — Bu araştırmanın soruları hangi varsayımı taşıyor?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Makalenin araştırma soruları neler? Karşılaştırma mı, ilişki mi arıyor?		
Bu sorular neyin ölçülebilir olduğunu varsayıyor?		

Soru 2 · Uyum — Desen ve analiz, soruya cevap verebilecek mi?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Kullanılan desen ve analiz nedir?		
Seçilen test, sorunun biçimine ve ölçek düzeyine uygun mu?		
Tartışma bölümü, analizin izin verdiğinden güçlü bir dil kullanıyor mu?		

Soru 3 · Temsil — Kimler çalışıldı, kimler dışarıda kaldı?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Katılımcılar kim, kaç kişi, nasıl seçilmiş? Kaç vakayla başlanmış, kaç vakayla analiz yapılmış?		
Seçkisiz örnekleme yapılmış mı? Yapılmamışsa p nasıl yorumlanmalı?		

Soru 4 · Kanıt — Kanıt ne kadar güçlü?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Geçerlik, güvenirlik ve varsayım denetimi için ne yapılmış?		
Yazar kendi iddiasına karşı hangi önlemi almamış?		

Soru 5 · Sınır — Bu sonuç nereye kadar taşınır, kimin yararına?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Yazar sonuçları nereye genelliyor? Bu genelleme örneklemin izin verdiği kadar mı?		
Bulgu, pratikte bir kararı değiştirecek büyüklükte mi?		

Bulgular Denetimi (bu haftaya özgü)

Denetim sorusu	Bulgunuz	Sayfa
1. Hangi test kullanılmış? Gerekçesi yazılmış mı?		
2. Varsayım denetimi raporlanmış mı? Hangi kanıtlarla?		
3. **Etki büyüklüğü verilmiş mi?** Verilmemişse bulgulardan hesaplanabilir mi?		
4. Tam p mi, eşik mi (p<0,05)? Güven aralığı verilmiş mi?		

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır.** *Denetim sorusu:* Etki büyüklüğü verilmiş mi? · *Bulgunuz:* Hayır; yalnızca “p<0,05” yazılmış. Ancak Tablo 3'teki ortalamalar (24,80 ve 27,10) ve standart sapmalarla (5,4 ve 5,1) Cohen d elle hesaplanabilir: yaklaşık 0,44. · *Sayfa:* s. 112, Tablo 3.

Sunum notu (90 saniye)

Sözcü: (1) sorumuz, (2) makaleden tek kanıt cümlesi ve sayfası, (3) bir cümlelik değerlendirme, (4) sınıfa bir soru. Ayrıca her grup Bulgular Denetimi'nin 3. maddesini aktarır.

Atölye Kontrol Listesi — SPSS / Jamovi

Süre: 15 dakika · Bireysel · Çıktı: Temizlenmiş veri + syntax + APA cümlesi

> UYGULAMA **Sırayla ilerleyin.** Her adımı tamamladığınızda kutuyu işaretleyin. **Son iki adım atlanamaz**: bu dersin analiz politikası, etki büyüklüğü olmadan hiçbir bulgu cümlesinin kabul edilmemesidir. Her adımda **Paste** düğmesine basıp komutu bir syntax dosyasına biriktirin — fare tıklaması kayıt bırakmaz, sözdizimi bırakır.

1. ☐ Veri dosyasını açtım; Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies ile bütün değişkenlerin frekans tablosunu aldım.
2. ☐ Ölçeğin sınırlarını **aşan değeri** buldum; histogram ve kutu grafiğiyle aykırı vakanın **satır numarasını** belirledim.
3. ☐ Data View'de o satıra gidip ham veriyle karşılaştırdım ve değeri **düzelttim**.
4. ☐ Boş hücreleri buldum ve kayıp veri kodunu tanımladım.
5. ☐ Güvenirlik analizi çalıştırıp **negatif madde-toplam korelasyonu** veren maddeyi buldum ve Transform → Recode ile ters kodladım.
6. ☐ Şekil 6.2'deki akış şemasıyla testi seçtim ve çalıştırdım.
7. ☐ Çıktıyı **doğru sırayla** okudum: önce Levene, sonra güven aralıkları, en son p.
8. ☐ **Cohen d'yi hesapladım** (ortalamalar farkı ÷ birleştirilmiş standart sapma).
9. ☐ Tablo 6.8'deki kalıba göre bir **APA cümlesi** yazdım.
10. ☐ Cümlemi yan masadakiyle değiş tokuş edip dört parçayı denetledim: betimsel değerler, test istatistiği + sd, tam p, etki büyüklüğü.
11. ☐ Syntax dosyamı kaydettim ve öğrenme yönetim sistemine yükledim.

Bulduğum üç hata

Hata	Nerede buldum (satır/sütun)	Ne yaptım
Ölçek sınırını aşan değer		
Boş hücre(ler)		
Ters kodlanmamış madde		

Test sonucum ve APA cümlem

Alan	Değer
Seçtiğim test ve gerekçesi	
Grup 1 / Grup 2: n, ortalama, standart sapma	

Alan	Değer
Levene: F ve p	
Test istatistiği, serbestlik derecesi ve tam p-değeri	
Cohen d (hesabı gösterin)	
%95 güven aralığı	

APA 7 bulgu cümlem:

_____

_____

Yan masadakinin denetimi (dört parça var mı?): _____

Uygulama Yaprağı 6 — Nicel Analiz Planı

Teslim: gelecek dersin başlangıcına kadar · UY4 ve UY5'in üzerine kurulur

> UYGULAMA **Dosya mantığı.** Bu yaprak, UY4'teki hipotez ve değişkenlerle UY5'teki ölçme araçlarını bir **analiz planına** çevirir; çıktısı önerinizin "Verilerin Analizi" bölümü olacak. Doğru testi ilk denemede bulmanız değil, **bir seçim yapıp gerekçelendirmeniz** bekleniyor.

Ad soyad: _____ Program: _____

1 · UY4'ten aktarım: hipotez ve değişkenler

Alan	UY4'te yazdığım
Araştırma sorusu 1	
Araştırma sorusu 2	
Hipotez (varsa)	
Bağımsız / bağımlı değişken(ler); kontrol değişkenleri	
Örneklem büyüklüğü ve seçim yöntemi	

2 · UY5'ten aktarım: ölçme araçları ve ölçek düzeyleri

Değişken	Ölçme aracı	Ölçek düzeyi	Puan aralığı
		☐ sınıflama ☐ sıralama ☐ eşit aralıklı ☐ oran	
		☐ sınıflama ☐ sıralama ☐ eşit aralıklı ☐ oran	
		☐ sınıflama ☐ sıralama ☐ eşit aralıklı ☐ oran	

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır.** *Değişken:* Tarihsel düşünme becerisi · *Ölçme aracı:* 40 maddelik başarı testi (KR-20 = ,84) · *Ölçek düzeyi:* eşit aralıklı · *Puan aralığı:* 0–40.

3 · Her araştırma sorusu için test seçimi

Soru no	Bağımlı değişken (düzey)	Bağımsız değişken (grup sayısı)	Bağımsız / ilişkili	Seçtiğim test
1				
2				
3				

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır.** *Soru no:* 1 · *Bağımlı değişken:* Tarihsel düşünme puanı (eşit aralıklı, 0–40) · *Bağımsız değişken:* Grup (2 grup: deney/kontrol) · *Bağımsız/ilişkili:* bağımsız · *Seçtiğim test:* Bağımsız örneklemler t-testi. **Gerekçe:** Bağımlı değişken sürekli, iki ayrı öğrenci grubu karşılaştırılıyor ve aynı öğrenciler iki kez ölçülmüyor.

Seçimlerimin gerekçesi (her soru için birer cümle):

1) _____

4 · Varsayım denetim listesi

Varsayım	Nasıl denetleyeceğim	Karşılanmazsa ne yapacağım
Aykırı değer (histogram + kutu grafiği)		
Normallik (histogram, Q-Q, çarpıklık-basıklık)		
Varyans homojenliği (Levene + varyans oranı); bağımsızlık		
Ki-karede beklenen frekans ≥ 5 / regresyonda çoklu bağlantı		

5 · Raporlanacak etki büyüklüğü

- ☐ Cohen d (iki ortalama karşılaştırması)
- ☐ Eta kare η^2 (tek yönlü ANOVA) · ☐ Kısmi eta kare η^2_p (çok faktörlü desen — hangisini yazdığınızı belirtin)
- ☐ Pearson r (korelasyon; katsayının kendisi etki büyüklüğüdür)
- ☐ R^2 / düzeltilmiş R^2 (regresyon)
- ☐ Cramér V (ki-kare) · ☐ Odds oranı (2×2 çapraz tablo)

Hangi eşiklere göre yorumlayacağım ve neden: _____

6 · Örnek APA 7 cümlesi taslağı

> TANIM **Cümle kalıbı.** "____ grubunun ortalaması (M = __; SS = __; n = __), ____ grubundan (M = __; SS = __; n = __) ____ bulunmuştur, t(__) = __; p = __; d = __; %95 GA [__ – __]; ____ düzeyde bir etkidir."

Kendi taslağım:

_____

7 · Sahte (hayali) çıktı üzerinden yorum

> BİLGİ **Yorumlayacağınız çıktı.** Varsayalım ki bir tarama çalışmasında öğretmen adaylarının teknoloji öz-yeterlik puanları cinsiyete göre karşılaştırıldı. **Kadın:** n = 214, M = 3,62; SS = 0,58. **Erkek:** n = 186, M = 3,71; SS = 0,61. **Levene:** F = 0,84; p = ,360. **t-testi:** t(398) = 1,51; p = ,132. **Cohen d = 0,15.**

1. cümle (bulgu): _____

2. cümle (sınır ve büyüklük): _____

> DİKKAT **Yazmamanız gereken cümle.** "Kadın ve erkek öğretmen adayları arasında fark yoktur." Anlamsız bir sonuç, etkinin sıfır olduğunu söylemez. Doğru cümle şöyle başlar: "Bu örneklemle anlamlı bir fark bulunamamıştır..."

8 · Şeffaflık beyanı

Soru	Cevabım
Kaç hipotez sınayacağım? Çoklu karşılaştırma düzeltmesi yapacak mıyım?	
Örneklem büyüklüğüne nasıl karar verdim (güç analizi yaptım mı)?	
Aykırı değer kuralımı veri toplamadan önce yazdım mı?	
Analiz sözdizimimi saklayacak mıyım? Yapay zekâ beyanı: hangi araç, hangi adımda?	

Kendini denetle

- ☐ Her araştırma sorum için tek bir test seçtim ve gerekçesini yazdım.
- ☐ Her değişkenimin ölçek düzeyini işaretledim ve testle uyumunu denetledim.
- ☐ Varsayım denetim listesini doldurdum; karşılanmazsa ne yapacağımı yazdım.
- ☐ Etki büyüklüğüne karar verdim (η^2 mi, η^2_p mi) ve içinde tam p ile etki büyüklüğü bulunan bir APA 7 cümlesi yazdım.

- ☐ Sahte çıktıyı yorumlarken “fark yoktur” cümlesini kurmadım.

Değerlendirme Rubriği — Mercek Formu ve Bulgular Denetimi

> NOT **Kullanım.** Mercek Formu ve Bulgular Denetimi birlikte 16 puan üzerinden değerlendirilir. Bu haftanın rubriğinde dördüncü ölçüt "Kanıtın gücünü okuma" olarak özelleştirilmiştir.

Ölçüt	1 — Yetersiz	2 — Gelişmekte	3 — Yeterli	4 — Örnek
Soru–test uyumunu okuma	Kullanılan test adlandırılmamış	Test adlandırılmış, uygunluğu tartışılmamış	Testin soruya ve ölçek düzeyine uygunluğu gerekçeli gösterilmiş	Ayrıca daha uygun bir alternatif önerilmiş ve gerekçelendirilmiş
Varsayım denetimini okuma	Varsayımlara hiç bakılmamış	"Varsayım denetimi yapılmış/yapılmamış" denip geçilmiş	Hangi varsayıma hangi kanıtla bakıldığı sayfa vererek gösterilmiş	Ayrıca raporlanan kanıtın yeterliliği (ör. yalnızca K-S) tartışılmış
Temsil ve genelleme sınırı	Örneklem sayısı yazılmış, başka bir şey yok	Seçim yöntemi yazılmış, p yorumuyla ilişkilendirilmemiş	Seçkisiz olmayan örneklemde p'nin kaba gösterge olduğu belirtilmiş	Ayrıca kaç vakayla başlanıp kaç vakayla bitirildiği izlenmiş
Kanıtın gücünü okuma	Etki büyüklüğü aranmamış	"Etki büyüklüğü verilmemiş" denip bırakılmış	Verilmemişse bulgulardan hesaplanmış ve yorumlanmış	Ayrıca etkinin pratik anlamı, ölçeğin puan aralığına göre tartışılmış

Grup: _____ Toplam: ____ / 16

Öğretim elemanı notu:

_____

Çıkış Kartı — Hafta 6

Ad soyad: _____ Tarih: _____

1. Bugün öğrendiğim

Bugün öğrendiğim en önemli tek şey (bir cümle):

_____

_____

2. Hâlâ karışık gelen

Anlamadığım ya da kafamda oturmayan kavram:

_____

_____

3. Büyük soruya cevabım

Dersin başında “anlamlı” ne demek diye sorduğumda ne demiştin, şimdi ne diyorsun?

Dersin başında: _____

Şimdi: _____

4. Kendi çalışmam

Kendi araştırma sorum için seçtiğim test ve raporlayacağım etki büyüklüğü:

_____

> NOT **Çıkarken kapının yanındaki kutuya bırakın.** Gelecek haftanın açılışında bu kartlardan üçünü okuyacağız.